**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ**

Interacción Hombre Máquina (100000SI87)

**AVANCE DE PROYECTO FINAL 3**

*APF3— Accesibilidad Universal y Diseño Inclusivo · Evaluación Grupal con Exposición*

| | |
|---|---|
| **Ciclo** | 2026 – Ciclo 1 Marzo |
| **Semana** | Semana 13 \| Sesión S13A |
| **Formato** | Informe PDF máx 12 págs + PPT máx 14 slides + enlace al prototipo accesible |

## 1. CONTEXTO Y ALINEAMIENTO CURRICULAR

Esta evaluación integra los subtemas de la Unidad 3 (Semanas 10–13): **accesibilidad en la interacción Humano–Computadora, diseño universal, accesibilidad para discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas, y validación con usuarios**. El APF3 cierra el ciclo diagnóstico–prototipado–accesibilidad: el equipo toma el prototipo de media fidelidad iterado en el APF2 y lo lleva a un nivel de conformidad de accesibilidad verificable bajo **WCAG 2.1 (nivel AA) e ISO 9241-171**.

## 2. INSTRUCCIONES GENERALES

### Continuidad del proyecto

El equipo trabaja obligatoriamente con la misma empresa, plataforma y prototipo seleccionados en el APF1 y el APF2. No se permite cambiar de empresa ni reiniciar el prototipo.

### Tiempo de exposición

12 minutos por grupo. El docente interrumpirá al cumplirse el tiempo. Ronda de preguntas del panel: 3 minutos adicionales.

### Entrega digital

Subir el informe PDF y el enlace al prototipo accesible a la plataforma institucional antes del inicio de la sesión S13A. No se aceptan entregas tardías.

### Prototipo accesible

El enlace al prototipo interactivo debe tener permisos de visualización habilitados para cualquier persona con el enlace. El prototipo debe incorporar las correcciones de accesibilidad aplicadas (contraste, navegación por teclado, jerarquía y etiquetado de elementos).

### Herramientas de prototipado y evaluación

Se recomienda Figma (Free tier) más herramientas gratuitas de verificación de accesibilidad (p. ej. WAVE, axe DevTools, Stark, verificadores de contraste WebAIM, simuladores de daltonismo). PROHIBIDO usar funciones de planes de pago (Advanced Prototyping, Dev Mode, branching).

### Usuarios del testeo de accesibilidad

Mínimo 3 usuarios reales o simulados. Se valora la participación de al menos un usuario con discapacidad real o el uso documentado de tecnología de apoyo (lector de pantalla, navegación solo con teclado, magnificador). Documentar el protocolo de reclutamiento y las sesiones.

### Política de uso de IA

El uso de herramientas de IA generativa está permitido como apoyo. El equipo es responsable de la veracidad, pertinencia y calidad académica de todo el contenido entregado. La verificación de criterios WCAG y la evidencia de testeo deben ser reales y propias; el uso de IA debe declararse en anexos.

## 3. CONSIGNA

### EC1. Escenario profesional

Continuando con la empresa y plataforma del APF1–APF2, el equipo asume el rol de especialistas en accesibilidad y diseño inclusivo. La empresa aprueba el prototipo validado en el APF2 y, ante la necesidad de atender a toda su base de usuarios, solicita una auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 (nivel AA), un rediseño inclusivo que elimine barreras sensoriales, motoras y cognitivas, y la validación de las mejoras con usuarios y tecnologías de apoyo.

### EC2. Entregable específico

Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 (nivel AA) del prototipo iterado del APF2, rediseño inclusivo de la sección crítica con ajustes para discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas, e informe técnico que documente la validación con al menos 3 usuarios reales o simulados, incluyendo evidencia comparativa antes/después.

### EC3. Contenido mínimo

1. **Síntesis ejecutiva del APF2:** los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 priorizados al cierre del APF2 que motivan esta iteración (máx 1 página).
2. **Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1:** evaluación de la interfaz bajo los cuatro principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto), indicando criterios de éxito evaluados, nivel de conformidad (A/AA), estado (cumple / no cumple / parcial) y evidencia visual anotada.
3. **Matriz de barreras por tipo de discapacidad:** identificación de barreras para discapacidad visual, auditiva, motora y cognitiva, vinculadas al problema de carrera declarado en el APF1.
4. **Rediseño inclusivo:** mínimo 5 pantallas con ajustes implementados (contraste ≥4.5:1, alternativas textuales, navegación por teclado y foco visible, áreas táctiles ≥44×44 px, subtítulos/transcripciones, lenguaje claro y simplificación cognitiva, prevención y recuperación de errores).
5. **Validación con usuarios y tecnología de apoyo:** protocolo, tablas de métricas por usuario (eficiencia, efectividad, satisfacción), registro de observaciones y errores con lector de pantalla / navegación por teclado.
6. **Comparación antes/después de conformidad:** tabla de criterios WCAG no conformes en el APF2 frente a su estado tras el rediseño, con capturas anotadas.
7. **Próximos pasos hacia el Proyecto Final (PROY):** recomendaciones de paradigmas e interfaces emergentes (móvil, voz, web responsiva) y plan de consolidación para integrar accesibilidad en la entrega final.

### EC4. Conexión con tramos anteriores

**La trazabilidad es obligatoria:** APF1 (diagnóstico heurístico) → APF2 (prototipo + experimento de usabilidad) → APF3 (accesibilidad e inclusión). Los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 identificados como próximos pasos al final del APF2 (ítem 7 de su contenido mínimo) son el punto de partida de esta entrega. Los hallazgos del APF3 alimentarán el Proyecto Final (PROY, Semana 17) y deben quedar documentados en el ítem 7.

### EC5. Formato de entrega

- **Informe PDF:** máx 10 páginas (sin contar portada ni referencias bibliográficas). Tipografía ≥11 pt, márgenes estándar.
- **Presentación PPT:** máx 14 slides para exposición oral de 12 minutos por grupo. Título verbo+objeto, ≤5 viñetas por slide.
- **Enlace al prototipo accesible:** Figma u otra herramienta gratuita, con permisos de visualización habilitados para cualquier persona con el enlace.
- **Nombre de archivo:** APF3_Grupo[N]_AppSeleccionada.pdf y .pptx
- **Entrega digital en la plataforma institucional:** Semana 13, antes del inicio de la sesión S13A.

### EC6. Criterios de evaluación

**C1.** Rigor de la auditoría de accesibilidad: cobertura de los principios POUR, criterios de éxito WCAG 2.1 evaluados y nivel de conformidad determinado con evidencia.

**C2.** Calidad del rediseño inclusivo: ajustes efectivos para discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas, con coherencia visual y viabilidad.

**C3.** Validación con usuarios y tecnología de apoyo: protocolo, métricas por usuario, observaciones y conclusiones accionables.

**C4.** Progresión acumulativa: comparación antes/después de conformidad WCAG y trazabilidad explícita APF1 → APF2 → APF3.

## 4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN VIGESIMAL (0–20)

Cada indicador tiene igual peso (25 %). La nota final de la rúbrica se expresa en escala vigesimal (0–20). Nota mínima de aprobación: **12**. Sin examen rezagado y sin reemplazo de notas (§ Sistema de evaluación, sílabo).

| Indicador | Peso % | Excelente (5) | Bueno (4) | En proceso / Insuf. (≤3) |
|---|---|---|---|---|
| **C1. Auditoría de accesibilidad**<br>WCAG 2.1 / POUR | **25** | Audita los 4 principios POUR con criterios de éxito WCAG 2.1 precisos, nivel de conformidad (A/AA) y evidencia anotada por criterio. | Audita los 4 principios con algunas omisiones de criterios o niveles de conformidad imprecisos. | Cobertura parcial de principios, sin niveles de conformidad ni evidencia, o auditoría ausente. |
| **C2. Rediseño inclusivo**<br>sensorial / motor / cognitivo | **25** | 5 pantallas con ajustes efectivos para los 3 tipos de discapacidad; contraste, teclado, áreas táctiles y simplificación verificables. Coherencia visual. | 5 pantallas con ajustes en la mayoría de tipos de discapacidad; inconsistencias menores. | <5 pantallas o ajustes que cubren solo un tipo de discapacidad; sin relación con las barreras detectadas. |
| **C3. Validación con usuarios**<br>y tecnología de apoyo | **25** | Protocolo claro, ≥3 usuarios, métricas por usuario, evidencia con lector de pantalla/teclado y conclusiones accionables. | Tablas y métricas presentes; conclusiones adecuadas con alguna observación sin evidencia. | Datos parciales de testeo o sin tecnología de apoyo; conclusiones sin soporte, o testeo ausente. |
| **C4. Progresión acumulativa**<br>APF1 → APF2 → APF3 | **25** | Comparación antes/después de conformidad WCAG con evidencia; trazabilidad explícita de los tres tramos. | Síntesis del APF2 presente y mejoras documentadas con algunas evidencias comparativas. | Referencia superficial al APF2 o mejoras no demostradas; sin conexión documentada. |

## 5. CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES — SEMANA 13

Se asignarán los turnos de exposición al inicio de la sesión o con anticipación según la lista oficial de grupos. Completar la tabla a continuación:

- El orden de exposición puede modificarse por criterio del docente.
- Los grupos no presentes al momento de su turno obtendrán nota 0 en la exposición.
- La entrega digital es obligatoria aunque el grupo decida no exponer.

## 6. VALIDACIÓN Q0 Y COHERENCIA CURRICULAR

| Correctivo | Aplicación en este instrumento |
|---|---|
| **[Q0-01]** | Terminología HCI/accesibilidad canónica mantenida (WCAG, POUR, conformidad AA, lector de pantalla, áreas táctiles, ISO 9241-171). |
| **[Q0-02]** | Problema de carrera del APF1 sostenido y vinculado a las barreras de accesibilidad detectadas. |
| **[Q0-03]** | Trazabilidad obligatoria APF1 → APF2 → APF3; misma empresa, plataforma y prototipo. |
| **[Q0-04]** | Bibliografía diferida de U3: WCAG 2.1 (W3C), ISO 9241-171 e ISO 9241-11:2018. |
| **[Q0-06]** | Rúbrica trazable: indicadores C1–C4 alineados estrictamente a la consigna §3 (EC1–EC6). |
| **[Q0-07]** | Estructura cerrada y autocontenida, sin inferencias externas. Bloque de evaluación completo. |